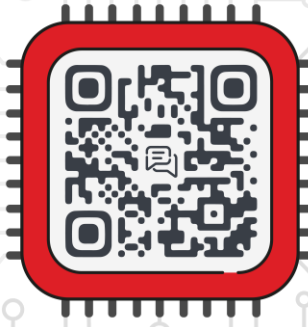




-1

11

1320 sp

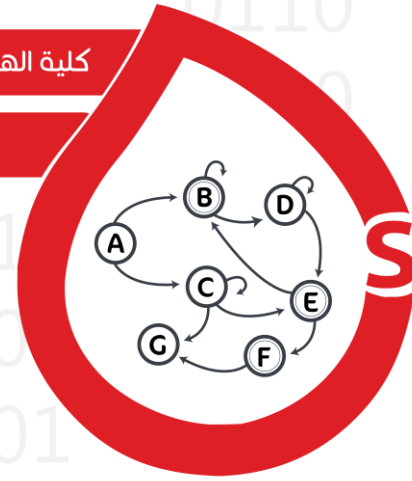
ملحق

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

ملحق عملي

عمل طلابي



RB Informatics; 05/07/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

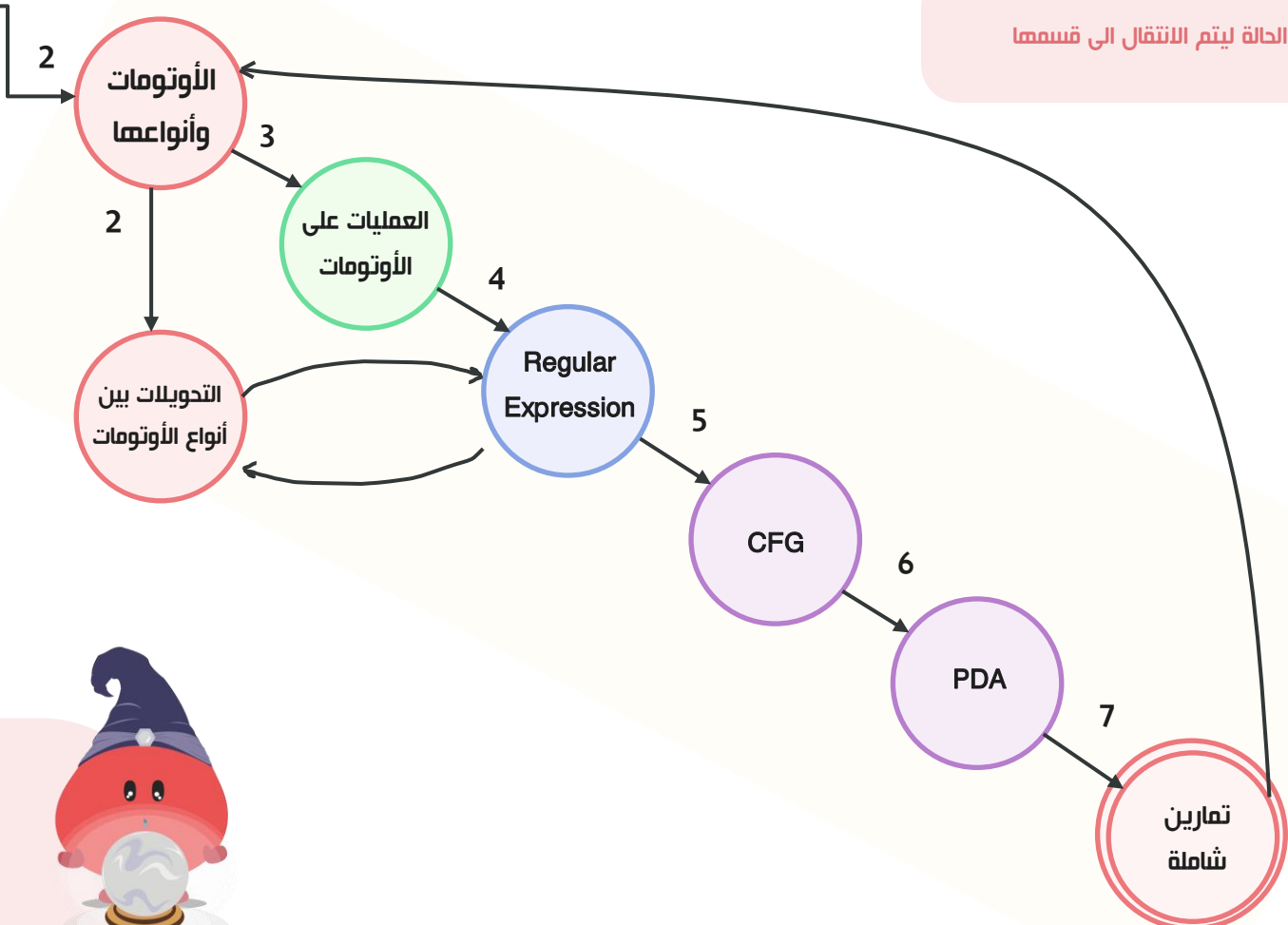
اللغات الصورية

نضع بين ايديكم ملحق العملي لمادة اللغات الصورية 😊

مرحبا أصدقائي الأعزاء سنبدأ الملحق بتلخيص الأفكار النظرية ... بأذن الله ثم نضع تمارين على جميع الأفكار, وأذكركم مادة اللغات الصورية سلسلة وبسيطة تحتاج القليل من التركيز وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

الفهرس

اضغط على الحالة ليتم الانتقال الى قسمها

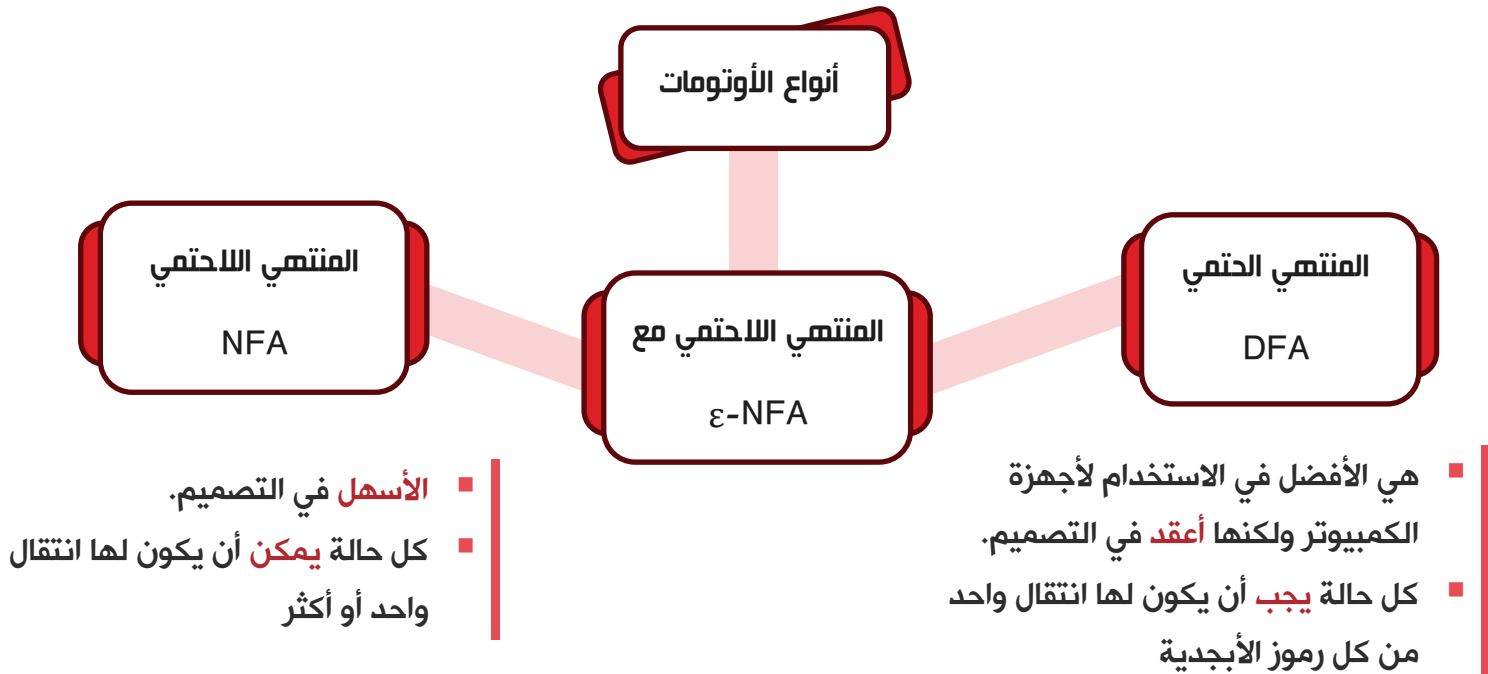
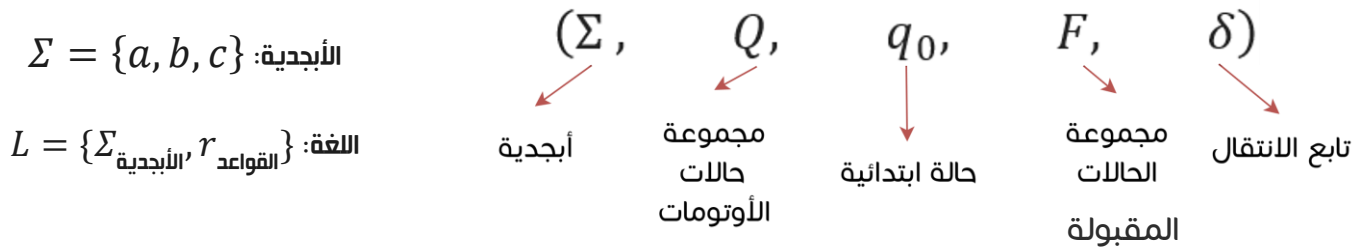


الأوتومات - Automata

هي اداة تقوم بعمل modeling للمشكلة الموجودة كي يتم فيهم المشكلة وحلها. بشكل أسهل.

كل لغة لها أبجدية أي عدد منته من الحروف وتطبق عليها مجموعة من القواعد.

تعرف الأوتومات بالخماسية التالية:



التحويل من NFA الى DFA

1. نكتب جدول الانتقالات وهو كل عقدة من لكل رمز من رموز الابجدية الى اين ستنتقل وإذا لم تنتقل لأي عقدة خلال رمز ما يكون $\emptyset$ ثم تعالج الأحرف الجديدة المشكلة باجتماع اسطر الأحرف المشكلة منها.
2. الرسم نبدأ من الحالة الابتدائية ونشكل العقد الجديدة بالترتيب مع كل رمز

الخطوة الثانية

1. نحدد عدد عقد NFA Q_n
2. عدد عقد DFA = $2^{(\text{عدد عقد NFA})}$
3. الأبجدية نفسها في الأوتوماتين
4. الحالة الابتدائية نفسها في الأوتوماتين
5. نحدد الحالة النهائية في NFA
6. الحالة النهائية في DFA هي كل الحالات التي تحوي الحالة النهائية في NFA

الخطوة الأولى

التحويل من ϵ -NFA الى DFA

1. نوجد ϵ -clouser لكل العقد بالآوتومات ϵ -NFA.
علماً أن ϵ -clouser هو العقدة نفسها وجميع العقد المنتقلة لها هذه العقدة بـ ϵ .
2. نكتب جدول الانتقالات ϵ -NFA.
3. نكتب جدول الانتقالات DFA يكون عبارة عن الحالات الجديدة في ϵ -NFA.
مثلاً:

$$(q_0 q_1 q_2, a) = \epsilon\text{-clouser}(q_0, a) \cup \epsilon\text{-clouser}(q_1, a) \cup \epsilon\text{-clouser}(q_2, a)$$
4. نبدأ الرسم من العقدة الأولى ونبدأ بتشكيل العقد الجديدة.

العمليات على الآوتومات

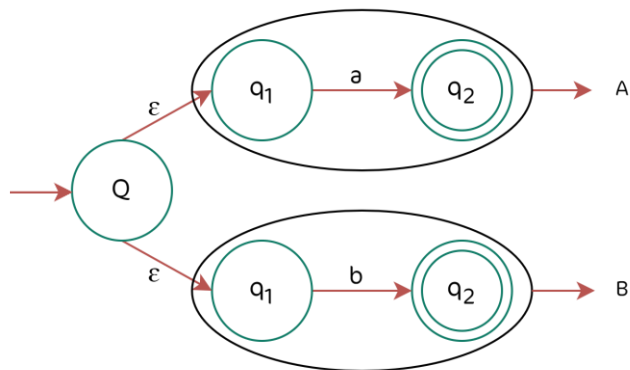
- اجتماع أوتوماتين:
ننشئ عقدة جديدة وننتقل منها الى الأوتوماتين بـ ϵ

مثال



وأريد AUB:

أصنع عقدة إضافية وانتقل منها بـ ϵ إلى بداية الآوتومات A وبداية الآوتومات B

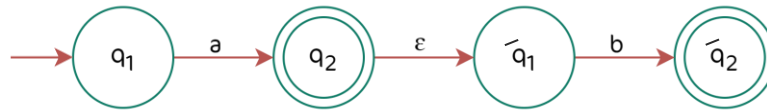


$$Q = \{q_1, q_2, q_1', q_2'\}$$

- جداء أوتوماتين:
ننتقل من نهاية الأول الى بداية الثاني بـ ϵ

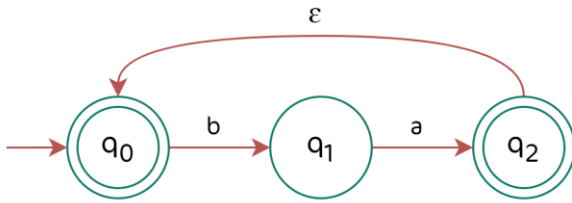
تتمة للمثال السابق أريد $R = A.B$:

ننتقل من نهاية الأوتومات A إلى بداية الأوتومات B ب ϵ



وإذا كان $R = B.A$

نضع العكس، من نهاية B ننتقل ب ϵ إلى بداية A



■ A^* :

الأوتومات يعيد تكرار نفسه عندما يصل الى الحالة النهائية
الحالة الابتدائية مقبولة

■ A^+ :

تكرار ولكن الحالة الابتدائية غير مقبولة.

ملاحظة:

ونعني مما سبق ان اذا كانت الحالة الابتدائية هي حالة مقبولة فيعني ان الأوتومات يقبل ϵ

Regular Expressions (REs)

تذكرة بأهم القواعد:

- $R1 + R2 = R2 + R1$
- $R1.\phi = \phi.R1 = \phi$
- $\phi^* = \epsilon$
- $R1.\epsilon = \epsilon.R1 = R1$
- $R1 (R2 + R3) = R1.R2 + R1.R3$
- $(R1 + R2).R3 = R1.R3 + R2.R3$
- $R1 + R1 = R1$
- $R1 + \phi = R1$
- $\epsilon^* = \epsilon$
- $(R1^*)^* = R1^*$

التحويل من Regular Expression الى أوتومات

نقوم بتحليل كافة رموز العبارة مثل:

- $(a + b)$: هذا يعني اما a او b .
- $(a + b)^+$: هذا يعني نسمح بتكرار a او b .
- $(a + b)^*$: هذا يعني نسمح بتكرار a او b ان تكون قيمة فارغة ϵ .
- $(a.b)$: هذا يعني a و b معاً وبشكل متتالي.
- $(a.b)^+$: هذا يعني نسمح بتكرار a و b معاً وبشكل متتالي.
- $(a.b)^*$: هذا يعني نسمح بتكرار a و b معاً وبشكل متتالي او ان تكون قيمة فارغة ϵ .

التحويل من أوتومات الى Regular Expression

نتذكر قانون:

القانون Arden's Theorem

✍ يكتب بالشكل:

$$R = Q + RP$$

$$R = QP^*$$

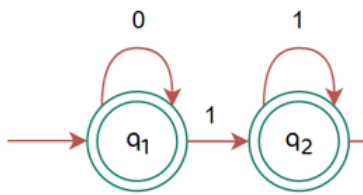
1. نبدأ بالحالات المقبولة ونقوم بكتابتها بشكل

العقدة X (الحرف الذي دخل لها) = العقدة

مثال:

الحالة المقبولة الأولى:

الحالة المقبولة الثانية:



$$\textcircled{1} \quad q_1 = \epsilon + q_1 0$$

دخل لها ϵ دخل لها نفسها 0

$$\textcircled{2} \quad q_2 = q_1 1 + q_2 1$$

دخل لها من q_1 1 دخل لها نفسها 1

2. نقارن العبارات الناتجة مع القانون السابق ونطبقه لنحصل على عبارة خالية من q أي الحالات.

CFG context free grammar

(V , T , P , S)

Variables

A,B,C

terminal

a,b,c,0,1

Rules

Start Symbol

يكون السؤال على هيئة تحقق إن كانت السلسلة تنتمي أم لا ؟ طريقة الحل :

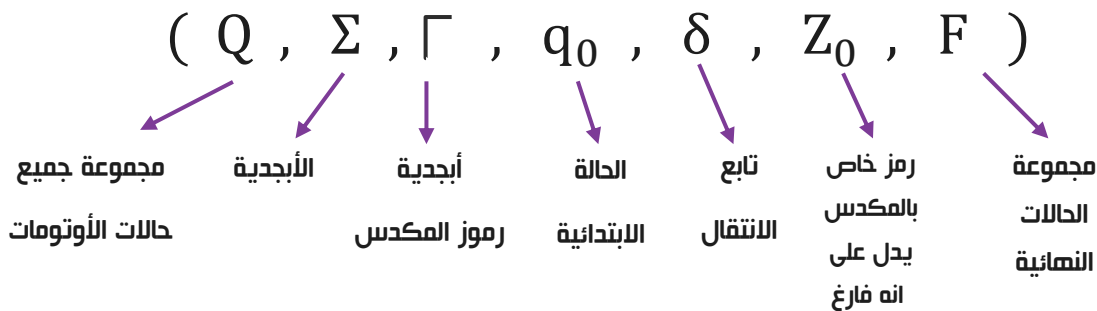
- نبدأ من S ونعوض ما بها من رموز ونستمر بالتعويض حتى نصل لسلسلة اذا كانت نفسها المعطى هذا يعني انها تنتمي و إذا لم تكن نفسها هذا يعني انها لا تنتمي.

PDA Push Down Automata

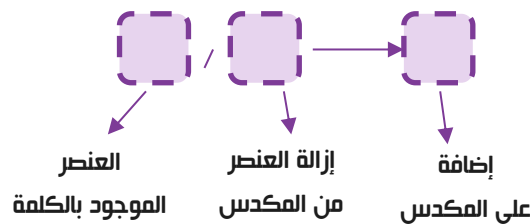
PDA هو طريقة لتنفيذ CFG لكن بطريقة مشابهة.

التعريف الرياضي:

معرفة على السابعة التالية



طريقة عمل المكس:



أن يأتي الصباح بضوئه الجديد.
تكون أفضل الأيام قريبة.



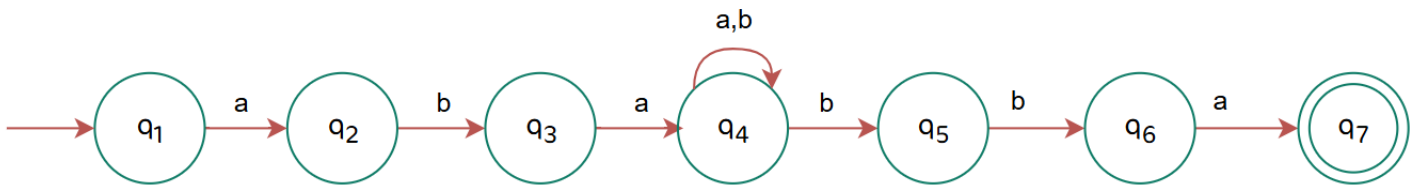
"مهما طال الليل، فلا بد
فلا تفقد الأمل، فربما

التمارين

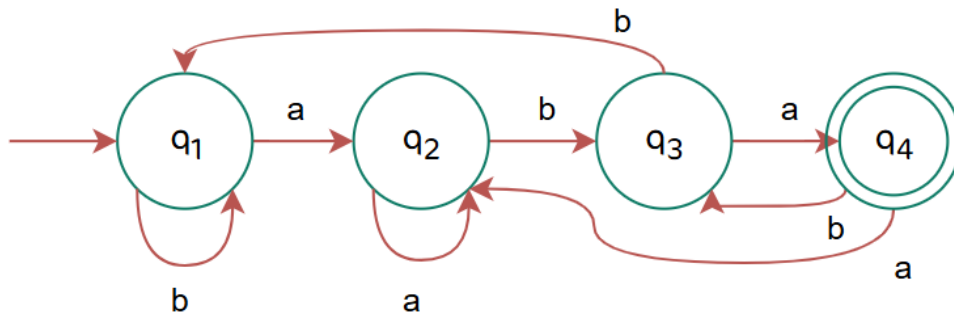
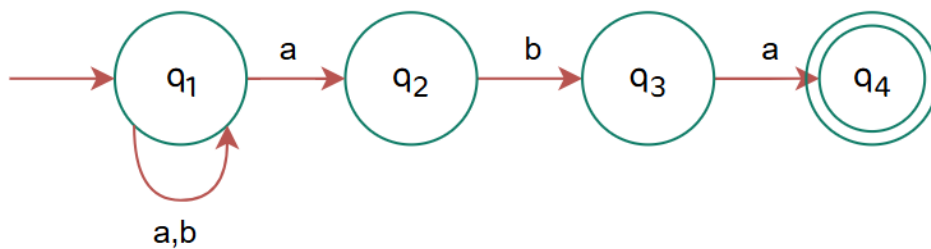
التمرين الأول:

صمم أوتومات يقبل جميع السلاسل التي تبدأ بـ aba وتنتهي بـ bba ؟الحل:

بما ان الأوتومات اما يقبل السلاسل التي تبدأ بـ aba وتنتهي بـ bba
سنعبر كل سلسلة بمسار ونجعل الحالة الابتدائية شاملة للمسارين:

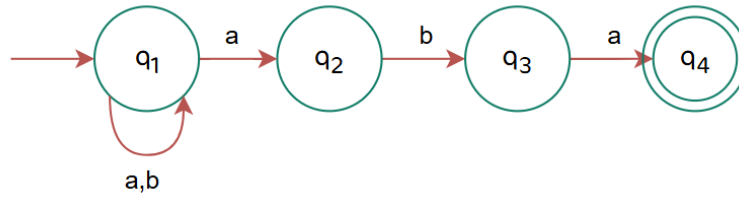


التمرين الثاني:

أكتب أوتومات ينتهي بـ aba بالنوعين DFA و NFADFANFA

التمرين الثالث:

حول الأوتومات الآتي من NFA الى DFA



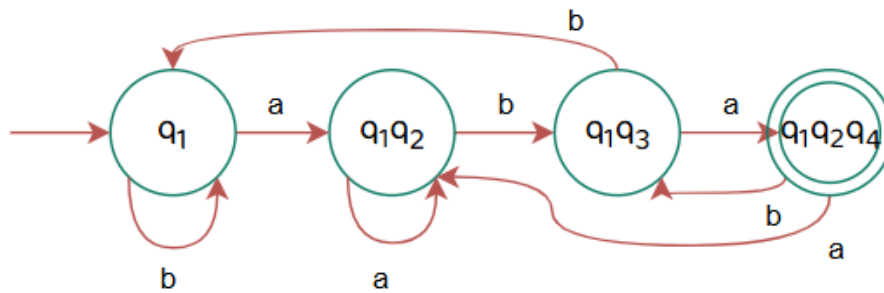
تحويل جدول NFA الى DFA:

Transition Table DFA

	a	b
$\rightarrow q_1$	$\{q_1, q_2\}$	q_1
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_3\}$
$\{q_1, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_4\}$	q_1
$\{q_1, q_2, q_4\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_3\}$

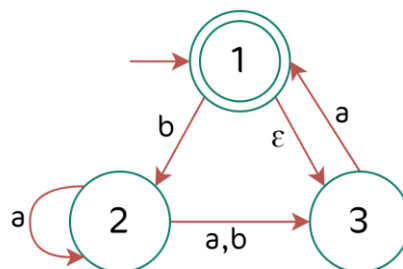
Transition Table NFA

	a	b
$\rightarrow q_1$	$\{q_1, q_2\}$	q_1
q_2	ϕ	q_3
q_3	q_4	ϕ
$* q_4$	ϕ	ϕ



التمرين الرابع:

حول الأوتومات من ε-NFA الى DFA



Transition Table

	a	B
1	ϕ	2
2	2,3	3
3	1	ϕ

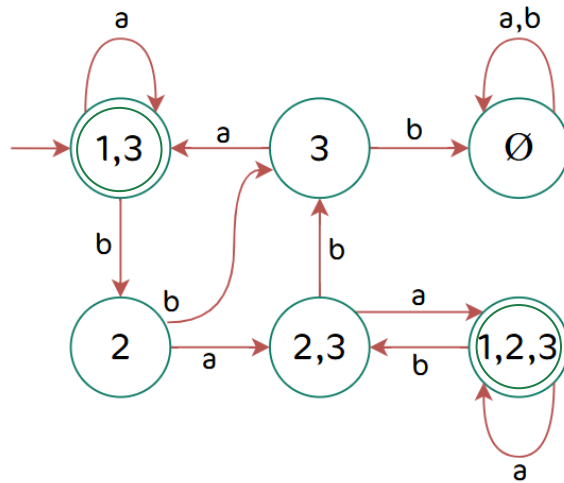
$$\varepsilon\text{-closure}(1) = \{1,3\}$$

$$\varepsilon\text{-closure}(2) = \{2\}$$

$$\varepsilon\text{-closure}(3) = \{3\}$$

Transition Table

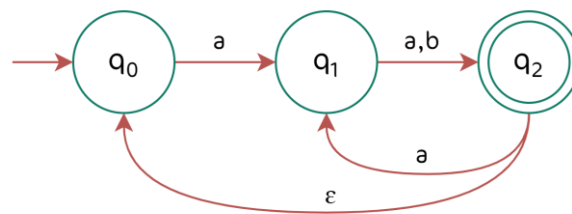
	a	B
1,3	1,3	2
2	2,3	3
2,3	1,2,3	3
3	1,3	ϕ
1,2,3	1,2,3	2,3



التمرين الخامس:
حول من RE الى DFA

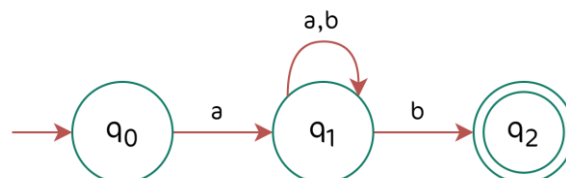
$$1. R = (a(a+b))^+$$

تكرار لكل نعود لأول عقدة ب ε أو a

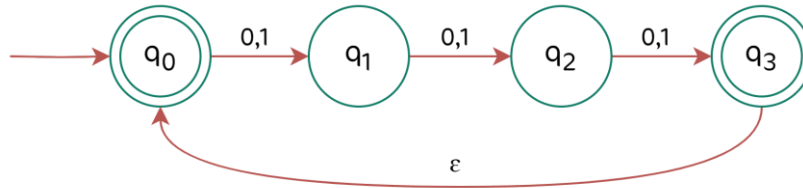


$$2. R = a(a+b)^*b$$

تكرار a أو b عند العقدة الثانية

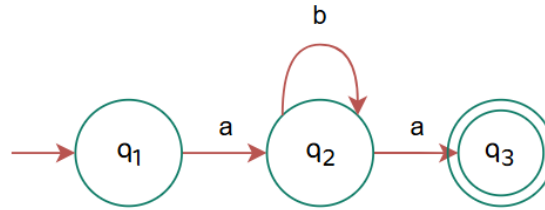


3. $R = (\varepsilon\varepsilon\varepsilon)^*$

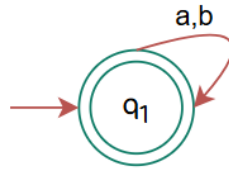


يعني تكرار ثلاث رموز
أي string قابل للقسمة
على 3

4. $R = a.b^*.a$



5. $R = (a + b)^*$



التمرين السادس:

أوجد القواعد لتوليد هذه اللغة:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ or } j = k \text{ where } i, j, k \geq 0\}$$

الحل

$$S \rightarrow MC \mid AN$$

$$M \rightarrow aMb \mid \varepsilon$$

$$N \rightarrow bNc \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow aA \mid \varepsilon$$

التمرين السابع:

أوجد القواعد لتوليد هذه اللغة:

$$L = \{0^m 1^n \mid m \geq n\}$$

الحل

$$S \rightarrow 0S1 \mid A$$

$$A \rightarrow 0A \mid \varepsilon$$

التمرين الثامن:
لدينا

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0B \mid 1A \\ A &\rightarrow 0 \mid 0S \mid 1AA \mid \varepsilon \\ B &\rightarrow 1 \mid 1S \mid 0BB \end{aligned}$$

هل 00110101 مقبول؟

الحل

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0B \\ &\rightarrow 00BB \\ &\rightarrow 001B \\ &\rightarrow 0011S \\ &\rightarrow 00110B \\ &\rightarrow 001101S \\ &\rightarrow 0011010B \\ &\rightarrow 00110101 \end{aligned}$$

التمرين التاسع:
أوجد القواعد لتوليد هذه اللغة:

$$L = \{a^i b^j \mid i = 3j + 1, j \geq 0\}$$

$$S \rightarrow aaaSb \mid M$$

$$M \rightarrow a$$

التمرين العاشر:
صمم PDA يقبل:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ or } j = k \text{ where } i, j, k \geq 0\}$$

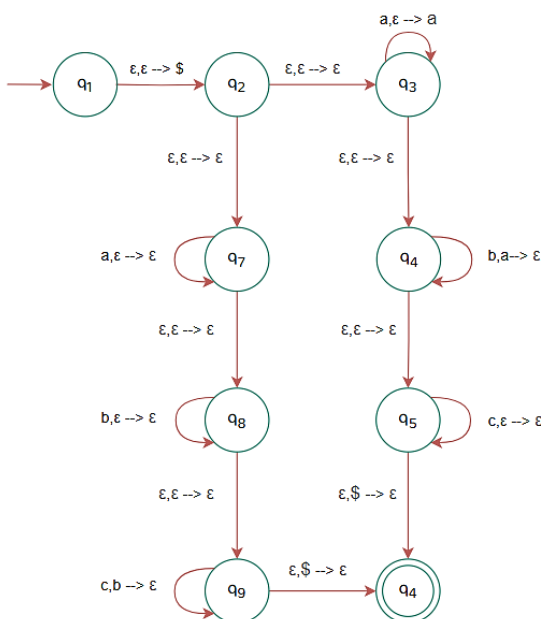
$$S \rightarrow MC \mid AN$$

$$M \rightarrow aMb \mid \varepsilon$$

$$N \rightarrow bNc \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow aA \mid \varepsilon$$



The End



وهنا وصلنا الى آخر الملحق
نرجوا لكم التوفيق والسداد

q₆